

Théorème de Lagrange: Soit $(G, \cdot)$ un groupe / $|G| \in \mathbb{N}^*$ et $H \leq G$. Alors $|G| = |H| |G/H|$

Coe G/H est un système de représentants de G alors
 $|G| = \sum_{F \in G/H} |F|$

on $\forall F \in G/H, \exists x \in G / F = xH = xh, h \in H$

Considérons $\varphi: H \rightarrow F$. φ est bien surjective. Le
 $h \mapsto xh$

plus φ est injective car $\forall h_1, h_2 \in H, \varphi(h_1) = \varphi(h_2) \Rightarrow xh_1 = xh_2$
 $\Rightarrow h_1 = h_2$

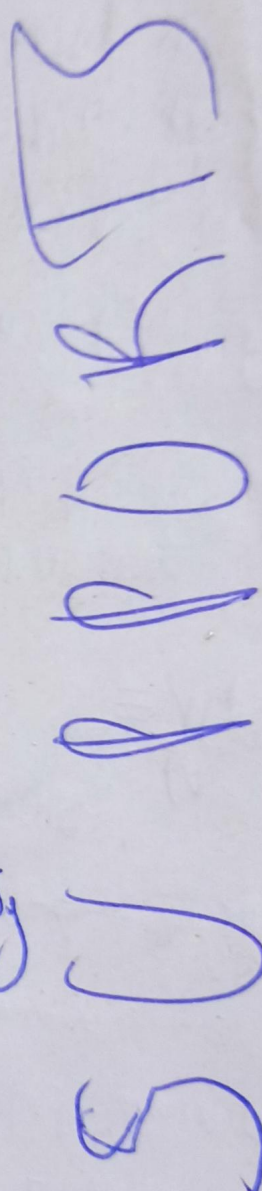
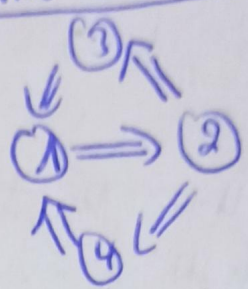
Donc φ bijectif

Par conséquent $|F| = |H|$

ainsi $|G| = \sum_{F \in G/H} |H| = |G/H| |H|$

Ex: Il y a équivalence entre (Pour (G) un groupe et $H \leq G$)
 1. $H \trianglelefteq G$
 2. $\forall g \in G \quad gHg^{-1} = Hg$
 3. (G/H) gauche admissible
 4. (G/H) droite admissible

Schéma de démonstration



1 $\Rightarrow$ 2 / Soit $g \in G$. On a: $gHg^{-1} = (gHg^{-1})g \subseteq Hg$ et de m

$g = g(g^{-1}Hg) \subseteq gH$ d'où $gH = Hg$

2 $\Rightarrow$ 3 / Soit $m, y, u, v \in G$ / $[m]_G = [y]_G$ et $[u]_G = [v]_G$

on a $[mu]_G = [yu]_G$. On a: $(m)H = m(u)H = m(v)H$

et $(m)H = m(u)H = m(v)H = (m)H \cup (y)H \cup (v)H$

on démontre de m 3 $\Rightarrow$ 4

3 $\Rightarrow$ 1 / Soit $g \in G$, $h \in H$. On a $g^{-1}hg \in H$

on a $[g^{-1}hg]_G = [g^{-1}]_G [h]_G [g]_G = [g^{-1}]_G [e]_G [g]_G = [g^{-1}g]_G [e]_G = [e]_G$

et $[g^{-1}hg]_G = [g^{-1}]_G [h]_G [g]_G = [g^{-1}]_G [e]_G [g]_G = [e]_G$

donc $g^{-1}hg \in H$

on montre de m que 4 $\Rightarrow$ 1

Donc le résultat!

Théorème Soient $(G_1, \times)$, $(G_2, \circ)$ 2 groupes, et φ un homomorphisme de $G_1 \rightarrow G_2$. On a:

$|G_1| = |\text{Ker } \varphi| |\text{Im } \varphi|$ et dans la mesure où φ est surjective $|G_1| = |\text{Ker } \varphi| |G_2|$

En effet ~~en considérant la projection canonique~~ sur que $\text{Ker } \varphi \trianglelefteq G_1$ la projection canonique $p: (G_1, \times) \rightarrow (G_1/\text{Ker } \varphi, \bar{\times})$ est un homomorphisme

surjectif bien défini. D'après le théorème de la décomposition canonique, $\exists \chi$ bijective / $\varphi = \chi \circ p$:

$$\begin{array}{ccc} & & \nearrow \chi \\ p & \searrow & \\ & (G_1/\text{Ker } \varphi, \bar{\times}) & \end{array}$$

D'après le thm de Lagrange,

$$|G_1| = |\text{Ker } \varphi| |G_1 / \text{Ker } \varphi| \text{ ou que } |\text{Ker } \varphi| \leq |G_1|$$

$$= |\text{Ker } \varphi| |\varphi(G_1)| \text{ ou que } \chi: G_1 / \text{Ker } \varphi \rightarrow \varphi(G_1)$$

Donc $|G_1| = |\text{Ker } \varphi| |\text{Im } \varphi|$

Dans la mesure où φ surjective, $\text{Im } \varphi = G_2$
donc $|G_1| = |\text{Ker } \varphi| |G_2|$

Conclusion φ bijective $\Leftrightarrow |\text{Ker } \varphi| = 1$

En effet D'après ce qui précède,
~~Si~~ φ bijective $\Rightarrow$

$$|G_1| = |\text{Ker } \varphi| |\varphi(G_1)| \Rightarrow |\text{Ker } \varphi| = 1$$

$$|G_1| = |G_2|$$

$$\Leftrightarrow |\text{Ker } \varphi| = 1$$